

#### 4 E 情報処理Ⅱ（第4回） 連立1次方程式

教科書 pp.14-15 上三角型連立一次方程式の解法

```

1  /*****上三角型の連立一次方程式の解法 *****/
2  /*      上三角型の連立一次方程式の解法      ue3kaku.c      */
3  /*****上三角型の連立一次方程式の解法 *****/
4  #include <stdio.h>
5  #include <math.h>
6  #define N 8
7  int main(void)
8  { int k, j, n;
9    char z, zz;
10   static double p, s, a[N][N+1], x[N];
11   /*** a[N][N+1]: 拡大係数行列, x[N]: 解 ***/
12   while ( 1 ) {
13     printf("上三角型の連立一次方程式の解法 ¥n");
14     printf("未知数の個数 n を");
15     printf("入力して下さい。(1<n<7) n=");
16     scanf("%d%c",&n,&zz);
17     if((n <= 1) || (7 <= n)) continue;
18     printf("係数を入力して下さい¥n¥n");
19     /*** 拡大係数行列を入力する。 ***/
20     /*** 右辺の値は第 n+1 列目に入れる ***/
21     for(k=1; k<=n; k=k+1) {
22       for(j=k; j<=n+1; j=j+1) {
23         printf("a( %d , %d ) = ",k,j);
24         scanf("%lf%c",&a[k][j],&zz);
25       }
26       printf("¥n");
27     }
28     printf("正しく入力しましたか。(y/n) ");
29     scanf("%c%c",&z,&zz);
30     if(z == 'y') break;
31   }
32   /*** 計算開始 ***/
33   for(k=1; k<=n; k=k+1) {
34     p = a[k][k];
35     if(fabs(p) < 1.0e-6) {
36       printf("一意解を持ちません。¥n");
37       return -1;
38     }
39     /*** 第 k 行を (k,k) 成分で割る。 ***/
40     for(j=k; j<=n+1; j=j+1)
41       { a[k][j] = a[k][j] / p; }
42   }
43   /*** 逆進代入による計算 ***/
44   for(k=n; k>=1; k=k-1) {
45     s = 0.0;
46     for(j=k+1; j<=n; j=j+1) {
47       s = s + a[k][j] * x[j];
48     }
49     x[k] = a[k][n+1] - s;
50   }
51   /*** 解の出力 ***/
52   printf("¥n上三角型の連立一次方程式の解¥n¥n");
53   for(k=1; k<=n; k=k+1) {
54     printf("x( %d ) = %10.6lf¥n",k,x[k]);
55   }
56   return 0;
57 }

```

LL.12-31 未知数の個数と  
拡大係数行列の入力

LL.32-42 対角成分を1にする

LL.43-50 逆進代入

LL.51-57 解の出力

## 本日の課題

まず、教科書 pp.10-15 をよく読み、上三角型連立方程式の解法およびそのプログラム (ue3kaku.c) を理解しなさい。

### 課題 4-1 上三角型連立方程式 (1)

上三角型連立方程式の解法のプログラム (ue3kaku.c) を実行し、教科書 p.12 の連立 1 次方程式を解くことができることを確認しなさい。計算した際の出力画面をコピー＆ペーストして示すこと。

$$\begin{cases} 2x - y - 3u = 1 \\ 2y + 3z + 7u = 0 \\ \quad z - 9u = 6 \\ \quad \quad 5u = -3 \end{cases}$$

### 課題 4-2 上三角型連立方程式 (2)

上三角型連立方程式の解法のプログラム (ue3kaku.c) を実行し、次の連立 1 次方程式を解くことができることを確認しなさい。計算した際の出力画面をコピー＆ペーストして示すこと。

また、上三角型連立方程式の解法に従って、この連立方程式を手計算で解き、求めた解が一致することを確認しなさい。(ノート等に導出した内容を写真撮影し、画像として貼り付けるなどして報告すること。)

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 \\ -2y - z = -7 \\ -5z = -15 \end{cases}$$